



Formularios en HTML

Un **formulario HTML** es el elemento fundamental de la web que permite la interacción con el usuario. A través de un formulario, un usuario puede ingresar datos (como nombre, correo electrónico, contraseñas, selecciones u opciones) para que sean enviados a un servidor web o procesados por la aplicación.

En esta guía abordaremos la estructura general, los tipos de campos, atributos esenciales, validación nativa y accesibilidad, **centrándonos exclusivamente en HTML estándar**.

1. La Etiqueta Principal **<form>**

El elemento **<form>** actúa como el contenedor principal de todos los controles de entrada (inputs, botones, desplegables, etc.).

```
<form action="/enviar-datos" method="POST">  
  <!-- Controles del formulario -->  
</form>
```

Atributos clave de **<form>**:

- **action**: Especifica la URL o ruta a la cual se enviarán los datos recopilados en el formulario una vez procesado.
- **method**: Define el método HTTP utilizado para enviar los datos. Los dos valores más comunes son:
 - **GET**: Adjunta los datos al final de la URL como *query parameters* (`?nombre=juan&edad=25`). Es adecuado para búsquedas o datos no sensibles. Tiene límite de longitud.
 - **POST**: Envía los datos dentro del cuerpo (*body*) de la petición HTTP. Se utiliza para datos sensibles (contraseñas, pagos) o envío de volúmenes grandes de información.
- **enctype**: Especifica cómo deben codificarse los datos al enviarlos (fundamental para el envío de archivos):
 - **application/x-www-form-urlencoded** (Por defecto): Convierte espacios en `+` y caracteres especiales en valores hexadecimales.
 - **multipart/form-data**: Necesario para formularios que permiten subir archivos (`<input type="file">`).
 - **text/plain**: Envía los datos sin codificación especial (poco común).
- **novalidate**: Atributo booleano que deshabilita la validación automática que realiza el navegador por defecto antes de enviar.
- **target**: Indica dónde se mostrará la respuesta recibida tras enviar el formulario (`_blank`, `_self`, etc.).
- **autocomplete**: Activa o desactiva la función de autocompletado del navegador (`on` u `off`).



2. Etiquetas de Texto y Organización: **<label>**, **<fieldset>** y **<legend>**

<label>: La etiqueta descriptiva

Cada campo de entrada debe tener asociada una etiqueta descriptiva. Esto no solo mejora el diseño, sino que es vital para la **accesibilidad** (lectores de pantalla) y para la **usabilidad** (al hacer clic en el texto del label, el foco pasa automáticamente al campo correspondiente).

Se vincula mediante el atributo **for** del **<label>**, el cual debe coincidir exactamente con el **id** del campo de entrada.

```
<label for="email-usuario">Correo Electrónico:</label>  
<input type="email" id="email-usuario" name="correo">
```

<fieldset> y **<legend>**: Agrupación temática

Cuando un formulario es extenso, es una buena práctica agrupar los campos relacionados usando **<fieldset>**, acompañado de una leyenda explicativa con **<legend>**.

```
<fieldset>  
  <legend>Información de Contacto</legend>  
  
  <label for="telefono">Teléfono:</label>  
  <input type="tel" id="telefono" name="telefono">  
  
  <label for="direccion">Dirección:</label>  
  <input type="text" id="direccion" name="direccion">  
</fieldset>
```

3. Elementos de Entrada (**<input>**)

La etiqueta **<input>** es el elemento más versátil de los formularios HTML. Su comportamiento y apariencia cambian radicalmente según el valor de su atributo **type**.

Atributo fundamental: Todo **<input>** destinado a enviar datos debe tener un atributo **name**. El par **name=valor** es la forma en que los servidores identifican la información enviada.

Tipos de Input de Texto y Datos Simples

- **type="text"**: Campo de texto plano en una sola línea.
- **type="password"**: Enmascara los caracteres ingresados (puntos o asteriscos).
- **type="email"**: Requiere un formato válido de dirección de correo electrónico (ej. usuario@dominio.com).



- **type="url"**: Requiere una URL válida con protocolo (ej. `[https://ejemplo.com](https://ejemplo.com)`).
- **type="search"**: Campo optimizado para búsquedas (a menudo incluye un botón para limpiar el texto en algunos navegadores).
- **type="tel"**: Campo para números de teléfono (útil para desplegar el teclado numérico en dispositivos móviles).

```
<label for="usuario">Usuario:</label>
<input type="text" id="usuario" name="username">

<label for="clave">Contraseña:</label>
<input type="password" id="clave" name="password">
```

Tipos de Input Numéricos y Rangos

- **type="number"**: Permite ingresar solo números. Soporta los atributos `min`, `max` y `step`.
- **type="range"**: Control mediante una barra deslizante (*slider*). También utiliza `min`, `max` y `step`.

```
<label for="edad">Edad:</label>
<input type="number" id="edad" name="edad" min="18" max="99">

<label for="volumen">Volumen:</label>
<input type="range" id="volumen" name="volumen" min="0" max="100"
step="5">
```

Tipos de Input para Fechas y Horas

- **type="date"**: Selección de fecha (Año, Mes, Día).
- **type="time"**: Selección de hora y minutos.
- **type="datetime-local"**: Selección conjunta de fecha y hora local.
- **type="month"**: Selección de mes y año.
- **type="week"**: Selección de número de semana y año.

```
<label for="fecha-nac">Fecha de Nacimiento:</label>
<input type="date" id="fecha-nac" name="fecha_nacimiento">
```

Tipos de Input para Selección y Archivos

- **type="checkbox"**: Casilla de verificación para selecciones independientes (se pueden marcar varias o ninguna).



- **type="radio"**: Botones de opción exclusiva. Para que funcionen como un grupo donde solo se puede elegir una opción, **todos los radio buttons del grupo deben compartir el mismo atributo name**.
- **type="color"**: Despliega un selector de color (*color picker*). Devuelve un valor hexadecimal (*#ff0000*).
- **type="file"**: Permite seleccionar archivos desde el sistema local. Se complementa con el atributo **accept** para limitar los formatos (ej. **accept="image/*,.pdf"**).

```
<!-- Checkbox independiente -->
```

```
<input type="checkbox" id="acepto" name="terminos" value="si">  
<label for="acepto">Acepto los términos y condiciones</label>
```

```
<!-- Grupo de Radio Buttons -->
```

```
<p>Selecciona tu turno:</p>  
<input type="radio" id="manana" name="turno" value="m">  
<label for="manana">Mañana</label>
```

```
<input type="radio" id="tarde" name="turno" value="t">  
<label for="tarde">Tarde</label>
```

```
<!-- Selección de archivo -->
```

```
<label for="cv">Adjuntar CV (PDF):</label>  
<input type="file" id="cv" name="archivo_cv" accept=".pdf">
```

Tipos Ocultos y Especiales

- **type="hidden"**: Un campo de datos que no se muestra visualmente en el navegador, pero cuyo nombre y valor se envían junto con el formulario (se utiliza para enviar identificadores o información de estado).

```
<input type="hidden" name="user_id" value="10948">
```



4. Otros Controles de Formulario

HTML proporciona etiquetas adicionales para casos donde `<input>` no es suficiente.

`<textarea>`: Texto multilínea

Permite ingresar textos largos (comentarios, descripciones, etc.). No utiliza el atributo `value`; su valor inicial se escribe dentro del cuerpo de la etiqueta.

Atributos útiles: `rows` (filas visibles) y `cols` (columnas visibles).

```
<label for="comentarios">Comentarios:</label>
<textarea id="comentarios" name="comentarios" rows="5" cols="40"
placeholder="Escribe tu mensaje aquí..."></textarea>
```

`<select>` y `<option>`: Listas desplegables

Permite al usuario elegir una o varias opciones de un menú desplegable.

- Se pueden agrupar opciones relacionadas utilizando la etiqueta `<optgroup>`.
- El atributo `multiple` en `<select>` permite seleccionar más de una opción.

```
<label for="pais">País de residencia:</label>
<select id="pais" name="pais">
  <option value="" disabled selected>-- Selecciona un país
--</option>
  <optgroup label="América del Sur">
    <option value="ar">Argentina</option>
    <option value="cl">Chile</option>
    <option value="uy">Uruguay</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Europa">
    <option value="es">España</option>
  </optgroup>
</select>
```



<datalist>: Autocompletado y sugerencias

Proporciona una lista de opciones sugeridas para un campo <input>. A diferencia de un <select>, el usuario puede elegir una opción de la lista o escribir un valor totalmente libre.

Se vincula usando el atributo **list** del <input>, el cual debe coincidir con el **id** del <datalist>.

```
<label for="navegador">Navegador preferido:</label>
<input type="text" id="navegador" name="navegador"
list="navegadores-list">
```

```
<datalist id="navegadores-list">
  <option value="Chrome">
  <option value="Firefox">
  <option value="Safari">
  <option value="Edge">
</datalist>
```

5. Tipos de Botones

Los botones en un formulario permiten enviar la información, reiniciar los campos o ejecutar acciones personalizadas.

Existen dos formas de declarar botones:

Mediante <input>:

- <input type="submit" value="Enviar">: Envía el formulario.
- <input type="reset" value="Restablecer">: Limpia todos los campos al estado inicial.
- <input type="button" value="Hacer algo">: Botón genérico sin comportamiento por defecto.

Mediante <button> (Recomendado):

El elemento <button> es más flexible porque permite incluir etiquetas HTML internas (como iconos o imágenes).

```
<button type="submit">Enviar Formulario</button>
<button type="reset">Limpiar Campos</button>
<button type="button">Acción Secundaria</button>
```

Nota importante: Siempre se debe especificar explícitamente el atributo **type** en un <button>. Si no se define, por defecto el navegador lo interpretará como **type="submit"**.



6. Atributos Fundamentales para el Control de Campos

Atributo	Descripción	Aplicable a
name	Define la clave con la que se identificará el dato en el envío.	Todos los controles
value	Especifica el valor predeterminado o actual del elemento.	Inputs, buttons, options
placeholder	Muestra un texto tenue orientativo que desaparece al escribir.	Text, email, search, password, textarea
required	Marca el campo como obligatorio para poder enviar el formulario.	La mayoría de las entradas
disabled	Deshabilita el elemento (no es editable ni se envía en el formulario).	Todos los controles
readonly	El campo no se puede editar, pero su valor sí se envía al servidor.	Inputs de texto, textarea
autofocus	Establece automáticamente el foco del cursor en el campo al cargar la página.	Cualquier control
min / max	Define los valores numéricos o fechas límites admitidos.	Number, range, date, time



<code>minlength / maxlength</code>	Controla la cantidad mínima y máxima de caracteres permitidos.	Campos de texto
<code>step</code>	Define el intervalo de salto para entradas numéricas o rangos.	Number, range
<code>pattern</code>	Define una Expresión Regular (<i>Regex</i>) que el valor debe cumplir para ser válido.	Inputs de tipo texto/tel/email

7. Validación Nativa de HTML5

HTML5 incluye un motor de validación integrado que funciona de manera automática antes de que el formulario efectúe el envío.

Si un campo no cumple con las reglas establecidas por los atributos, el navegador detiene el proceso de envío y muestra un mensaje de error estilizado por defecto.

Ejemplos de reglas de validación nativas:

1. Campo Obligatorio:

```
<input type="text" name="nombre" required>
```

2. Formato Específico (Email / URL):

```
<!-- El navegador exigirá que contenga una '@' y un dominio válido -->
```

```
<input type="email" name="correo" required>
```

3. Límites Numéricos y de Longitud:

```
<input type="text" name="codigo" minlength="4" maxlength="8">
```

```
<input type="number" name="cantidad" min="1" max="10">
```

4. Patrones Personalizados (Expresiones Regulares):

El atributo `pattern` permite definir reglas avanzadas.

```
<!-- Exige exactamente 3 letras mayúsculas seguidas de 3 números (ej. ABC123) -->
```

```
<label for="codigo-prod">Código de Producto:</label>
```



```
<input type="text" id="codigo-prod" name="codigo"
pattern="[A-Z]{3}[0-9]{3}" title="Debe contener 3 letras mayúsculas
y 3 números">
```

8. Buenas Prácticas y Accesibilidad (A11y)

1. **Siempre asociar un `<label>` a cada campo:** Nunca depender exclusivamente del atributo `placeholder` para describir un campo. El `placeholder` desaparece cuando el usuario empieza a escribir, lo que dificulta la revisión del formulario y genera problemas graves de accesibilidad en lectores de pantalla.
2. **Utilizar el `type` adecuado para cada tipo de dato:** Usar `type="email"`, `type="tel"` o `type="number"` ajusta automáticamente el teclado virtual en dispositivos móviles, mejorando la experiencia del usuario.
3. **Estructura lógica:** Agrupar los datos mediante etiquetas semánticas y mantener un orden intuitivo con la tecla Tabulador (respetando el flujo del DOM).
4. **Claridad en los mensajes del atributo `title`:** Al utilizar el atributo `pattern`, acompañar siempre el input con el atributo `title`. El texto descriptivo ingresado en `title` se mostrará al usuario si el patrón no se cumple, guiando al usuario para corregir el valor.